

국방논단

제1981호(24-9) 2024년 3월 8일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 이재욱

NATO 규정을 통해 본 지하형탄약고 구조 개선방향

정재웅 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
jwjung@kida.re.kr

지상형탄약고의 안전거리 저축 문제는 지속적으로 제기되고 있는 군 시설 이슈 중 하나로, 이를 해소하기 위해 최근 지상형탄약고를 지하형탄약고로 대체하는 방안이 제기되고 있다. 이에 본고에서는 지하형탄약고의 설계와 관련한 우리나라와 NATO 지침을 비교·분석하여 지하형탄약고 설계방안 발전을 위한 시사점을 제시하였다.

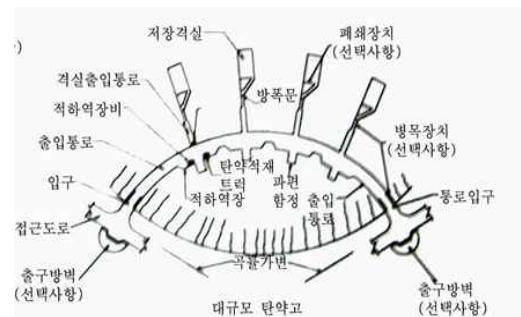
지침 간 비교분석 결과 NATO 지침은 우리나라 지침에서 제시하지 않고 있는 몇 가지 주요 고려사항들을 제시하고 있고, 이러한 주요 고려사항들은 주로 지하형탄약고 안전관리 방안에 초점을 맞추고 있음을 확인할 수 있다. 지하형탄약고의 안전한 관리만을 고려한다면 NATO 지침에 맞춰 지하형탄약고를 설계하는 것이 타당하다고 볼 수 있으며, 실제로 일부 항목(예: 입구 개수 관련 규정, 격실출입통로 상부 임계두께 등)에 대해서는 NATO 지침을 준용하여 우리나라 지침을 개정하는 것이 적절한 것으로 판단된다. 그렇지만 다른 일부 항목(폐쇄장치, 병목장치, 폭풍파함정 설치 의무 여부 등)에 대해서는 NATO 지침 준용 시 지하형탄약고 공사비 증가를 수반할 뿐만 아니라 NATO 지침이 과도하게 안전관리 방안을 제시하는 것일 수도 있다. 따라서 이러한 시설에 대해서는 NATO 지침을 준용하여 우리나라 지침을 개정할지 혹은 우리나라 지침을 현행과 같이 유지할지에 대해 판단하는 연구가 선행되어야 할 것이다.

현재 우리나라 군 탄약고의 대부분은 지상형으로 설치되어 있다. 그러나 지상형탄약고의 경우 탄약 안전거리가 넓게 설정되는 관계로 탄약고 간 안전거리 저축 문제나 안전거리가 군부대 경계보다 넓게 설정되는 문제가 발생하고 있다. 특히, 군부대 경계를 초과하여 군부대 주변지역이 안전거리에 포함될 경우, 지역주민들의 건물 신·증축 및 지자체 공공도로 건설 등이 불가능해 지역 개발이 제한되는 등의 불편이 초래되므로 이를 해소할 수 있는 노력이 필요하다. 이에 국방부는 『2022 국방백서』를 통해 지하형탄약고 신축을 적극적으로 추진하여 안전거리 문제를 해소하겠다는 의지를 밝혔다.

지하형탄약고는 주변에서 흔히 볼 수 있는 일반 터널과 유사한 형태로 일정 두께(상부 임계두께¹⁾) 이상의 암반 하부에 건설하는 탄약고로, 암반을 폭발에 대한 저항체로 이용함으로써 탄약 폭발 시 발생하는 파편과 폭발파의 이동거리를 지상형탄약고에 비해 획기적으로 감소시킬 수 있다. 따라서 지상형탄약고에 비해 안전거리가 대폭 줄어들게 되므로 최근 지하형탄약고는 지상형탄약고의 효율적인 대안으로 떠오르고 있다. 그렇지만 지하형탄약고는 설치비용이 매우 고가이고, 한 번 설치하면 추가적인 공사가 어려워 설계에 만전을 기해야 한다. 이에 본고에서는 지하형탄약고의 설계와 관련한 우리나라와 NATO 지침을 비교·분석하여 우리나라 지하형탄약고 설계 방안 발전을 위한 시사점을 제시하고자 한다.

지하형탄약고의 구조 및 구성요소

지하형탄약고의 일반적 형상은 <그림 1>과 같다. 지하형탄약고는 통상적으로 볼 수 있는 터널과 형태가 유사하다. 즉, 지하형탄약고는 터널(출입통로)에 탄약 저장격실을 연결하여 설치한 형태로, 여기에 <표 1>과 같은 각종 부가설비들이 포함된다.



<그림 1>에 나타난 바와 같이 탄약은 저장격

<그림 1> 지하형탄약고 형상²⁾

1) 저장격실 내부의 폭발에 의해 격실상부의 지표면이 파괴되지 않을 최소한의 상부 암반 두께
2) 국방부. (2022). 탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시(국지시 제2022-29호)

실에 저장되며, 출입통로는 탄약관리인력 및 트럭 등 탄약수불장비가 출입하는 통로로 일반 터널과 동일한 형태이다. 저장격실과 출입통로는 격실출입통로로 연결된다. 저장격실 내부에서는 지게차를 이용한 탄약수불만 가능하므로 출입통로와 격실출입통로가 연결되는 지점에서 탄약을 지게차에서 저장격실로 옮기는 작업이 필요한데, 이는 적하역장에서 이루어진다. 이때 탄약의 폭발 사고 발생 시 피해(파편 및 폭풍파)를 최소화하기 위해 방폭문, 폐쇄장치, 병목장치, 출구방벽 및 팽창격실 등 각종 안전장치가 설치된다. 또한, 탄약의 안정적인 보관 및 탄약수불인력 건강관리를 위해 습도조절설비, 환기설비, 전기설비 및 소방설비 등 각종 운영설비가 추가 설치된다(<표 1>).

<표 1> 지하형탄약고 구성요소별 기능³⁾⁴⁾

구분	구성요소	기능
저장 및 적하역시설	저장격실	탄약 보관 장소
	입구	지하형탄약고 내부로 진입하는 지점
	출입통로	탄약수불장비 및 탄약관리 인력이 이동하는 통로
	격실출입통로	출입통로와 저장격실을 연결하는 통로
	적하역장	탄약을 수불하는 공간
	탄약운송장비	탄약 운반 및 수불장비(트럭, 지게차 등)
	장비보관소	지게차 등 탄약 수불장비 보관장소
위험감소시설	방폭문	저장격실 내 탄약 폭발 시 폭풍파나 화재의 전파를 방지하는 문
	폐쇄장치	탄약 폭발 시 저장격실로부터 나오거나 저장격실로 들어가는 폭풍파와 파편을 차단시키는 철강이나 콘크리트 재질로 만든 큰 블록
	파편함정	저장격실의 맞은편에 설치되는 주머니로 탄약 폭발 시 비산되는 파편을 가두는 장소
	병목장치	단면적이 좁아진 통로로 탄약고 외부에서의 폭풍파 압력을 감소시키는 역할을 함
	출구방벽	탄약고 외부로 분출되는 파편의 이동거리를 감소시키는 콘크리트 재질로 만든 큰 블록
	팽창격실	적하역장과 동일한 공간으로 충격파의 출구압력을 감소시키는 역할을 함
운영설비	습도조절설비	탄약 보관에 필요한 습도를 유지하기 위한 설비(투습방수포, 콘크리트 라이닝 등)
	환기설비	적하역장으로 인한 매연을 배출하는 설비
	전기설비	조명 및 운영설비 유지를 위한 설비
	소방설비	지하형탄약고 내 화재의 감지 및 진압을 위한 설비

3) 국방부. (2022). 탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시(국지시 제2022-29호)

4) NATO. (2010). Allied Ammunition Storage and Transport Publication 1 (AASTP-1): Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military Ammunition and Explosives, Defense Investment Division.

지하형탄약고 설계 관련 우리나라와 NATO 지침 비교분석

우리나라 지침

우리나라 국방부에서는 ‘탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시’를 통해 <표 2>와 같이 지하형탄약고 구성요소별 설계지침을 제시하고 있다. 기본적으로 저장 및 적하역시설은 탄약을 저장 및 적하역하기에 충분히 크면서도 지하형탄약고의 붕괴를 방지할 수 있는 설계방안을 제시한다. 예를 들어, 저장격실의 경우 탄약의 크기 및 지게차 운용반경을 고려하였을 때 최소한 폭이 10m 이상이어야 하며, 이때 붕괴를 방지하기 위해서는 저장격실 길이가 폭의 6~8배 미만이어야 한다. 또한, 출입통로의 경우 전시에 트럭의 양방향 운행이 동시에 가능하여야 하며, 트럭이 운행하기에 충분한 높이를 가져야 한다. 적하역장의 경우에도 마찬가지로 탄약을 운반함과 동시에 양방향 운행이 가능하도록 충분히 큰 폭이어야 한다.

<표 2> 우리나라 국방부의 지하형탄약고 설계지침⁵⁾

구분	구성요소	설계지침
저장 및 적하역시설	저장격실	- (폭) 탄약 수불을 위한 최소 격실 폭은 10m임 - (길이) 안정된 격실을 유지하며 저장격실의 체적을 최대로 하기 위해 격실 길이는 격실 폭의 6~8배까지 가능
	입구	- 입구 구조물의 윗벽체와 옆벽체는 충분한 길이로 수직, 수평하게 시공
	출입통로	- (폭) 탄약고 내로 진입하는 가장 큰 차량과 탄약 컨테이너의 양방향 통행 및 보행공간을 모두 수용할 수 있어야 함 - (높이) 최대 통행차량의 높이는 물론 그 위에 설치될 조명기구나 환기용 닛트를 수용할 수 있어야 함
	격실출입통로	- (폭) 탄약 수불장비나 탄약 컨테이너의 폭과 양방향 통행을 위한 이격거리, 장비 운용공간, 보행공간 등을 고려하여 결정 - (높이) 지게차가 올려진 상태 및 운반 위치에서의 높이, 조명과 환기설비 설치공간을 위한 공간을 만족할 수 있어야 함
	적하역장 (팽창격실)	- (폭) 트럭을 주차할 수 있는 하나의 차선과 주차된 트럭을 우회할 수 있는 통행차선 및 지게차 등 탄약 수불장비 운용공간을 고려하여 충분히 커야 함(팽창격실의 효과를 보기 위해서는 단면적이 팽창격실을 교차하는 가장 큰 통로의 3배 이상이어야 함) - (길이) 한번에 주차할 차량의 수와 주차 시에 요구되는 여분의 공간을 고려하여 결정(팽창격실의 효과를 보기 위해서는 길이가 최소한 팽창격실의 폭과 같아야 함)
	탄약운송장비	- 관련 규정 없음

구분	구성요소	설계지침
위험감소시설	방폭문	- 인접 격실에서의 사고 후에도 완전하게 작동이 가능하여야 하며, 100%의 반동(rebound)을 고려하여 설계
	폐쇄장치	- 저장격실에서의 폭발 시 연결터널로 나가는 폭풍파의 흐름을 막기에 충분한 강도와 질량을 가져야 함
	파편함정	- 파편함정을 향하는 터널보다 폭은 20% 이상, 높이는 10% 이상 커야 하며, 깊이는 적어도 터널직경의 1배 이상이어야 함
	병목장치	- 병목장치 길이는 통로직경의 1.5배 이상이어야 함
	출구방벽	- (위치) 출구로부터 터널폭의 1~3배 사이에 설치 - (두께) 출구방벽 높이의 10%와 0.305m 중 큰 값 적용 - (폭) 터널폭의 좌우 10° 이상을 가로막을 수 있어야 함
운영설비	습도조절설비	- 지하수 유입 방지를 위해 저장격실에 콘크리트 라이닝 혹은 내부 구조물 설치하고 상대습도를 55% 이하로 유지하기 위해 제습기 설치
	환기설비	- 표고차를 가진 반대방향에 두 개의 출입구를 설치해 자연환기를 유도하거나 제트팬 등을 이용한 기계식 환기 실시 - 대규모 저장시설의 경우 수직 환기갱이 필요할 수 있음
	전기설비	- 조명등은 방폭등을 사용하고 방수처리된 비상 유도등 설치
	소화설비	- 자동화재감지기 및 소화시스템(스프링클러, 공기포 소화설비 등) 구축

한편, 위험감소시설의 경우 세부 시설별로 탄약이 폭발하였을 때 탄약고 외부로 피해가 전파되는 것을 최소화하기 위한 사양을 제안하고 있으며, 운영설비의 경우 탄약은 습도 및 화재에 민감하므로 습도나 화재관리에 초점을 맞추어 설계방안이 제시되고 있다. 위험감소시설 중 방폭문의 경우 폭발 시 반동에 충분히 견딜 수 있어야 하며, 폐쇄장치나 파편함정 및 출구방벽의 경우에도 파편이나 폭풍파를 충분히 수용할 수 있을 정도로 충분한 크기와 강도를 가져야 한다. 운영설비 중 습도조절장치는 탄약의 안정적 보관을 위해 상대습도를 항상 55% 이하로 유지할 수 있는 성능을 가져야 하며, 환기설비는 유해물질(트럭의 매연 등)을 충분히 배출할 수 있는 용량을 가져야 한다. 전기설비는 화재나 폭발 발생 시 파괴되지 않는 방폭 성능을 가져야 하며, 소화설비는 화재를 신속히 진압할 수 있어야 한다.

5) 국방부. (2022). 탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시(국지시 제2022-29호)

NATO 지침

본고에서는 우리나라 지하형탄약고 설계 관련 지침과의 비교를 위해 NATO 규정⁶⁾을 살펴보았고, NATO 규정에 제시된 지하형탄약고 설계방안은 <표 3>과 같다. NATO에서도 우리나라와 유사한 원칙을 가지고 세부시설별 설계방안을 제시하고 있으나, 구체적인 설계방안에서는 우리나라와 일부 차이가 있었다.

<표 3> NATO의 지하형탄약고 설계지침⁷⁾

구분	구성요소	설계지침
저장 및 적하역시설	저장격실	- 저장격실의 길이가 100~200m이고 체적이 5,000~15,000m ³ 일 때 가장 경제적인
	입구	- 지하형탄약고 입구는 2개 이상이어야 하며 입구 간격은 저장격실 간 간격 이상으로 이격되어야 함
	출입통로	- 별도 지침 없음
	격실출입통로	- 폭발 시 출입통로가 파괴되는 것을 방지하기 위해 출입통로 상부의 암반두께는 저장격실 간 간격 이상이어야 함
	적하역장 (팽창격실)	- 우리나라 지침과 유사
위험감소시설	탄약운송장비	- 디젤을 연료로 사용하는 장비의 엔진표면온도가 100℃ 미만이어야 함 - 연료의 인화점이 55℃ 이상이어야 함
	방폭문	- 탄약저장밀도가 10kg/m ³ 이하에서 효율적인
	폐쇄장치	- 탄약저장밀도가 10kg/m ³ 이상일 때 폭발 시 발생하는 파편의 40% 이상을 방어할 수 있으며, 폐쇄장치의 일종인 크로츠(Klotz) 블록의 경우 탄약저장밀도가 28kg/m ³ 이하에서 효율이 좋음
	파편함정	- 우리나라 지침과 유사
	폭풍파함정	- 폭풍파 강도를 감소시키기 위한 시설로 폭풍파함정의 길이는 폭풍파 길이의 절반 이상이어야 함
	병목장치	- 병목장치 설치위치는 입구로부터 터널 직경의 5배 이상 이격 필요
	출구방벽	- 우리나라 지침과 유사
운영설비	습도조절설비	- 우리나라 지침과 유사
	환기설비	- 수직 환기갱 설치
	전기/소화설비	- 각국의 규정에 맞게 설치하여야 함

6) NATO. (2010). Allied Ammunition Storage and Transport Publication 1 (AASTP-1): Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military Ammunition and Explosives, Defense Investment Division.

7) NATO. (2010). Allied Ammunition Storage and Transport Publication 1 (AASTP-1): Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military Ammunition and Explosives, Defense Investment Division.

지하형탄약고 설계 관련 우리나라와 NATO 지침 비교

전반적으로, 지하형탄약고 설계를 위한 우리나라 지침이 NATO 지침에 비해 상세하여 설계 시 참고하기에는 우리나라 지침이 보다 용이한 편이다. 한편, NATO 지침은 우리나라 지침에서 제시하지 않고 있는 몇 가지 주요 고려사항들을 제시하고 있다. 지하형탄약고 설계 관련 우리나라와 NATO 지침의 주요 차이를 <표 4>와 같이 비교하였다.

<표 4> 지하형탄약고 설계 관련 우리나라 및 NATO 지침 비교

구성요소	우리나라 지침	NATO 지침
저장격실	- 길이를 폭의 6~8배로 설정 - 격실 폭은 10m 이상 권장	- 길이가 100~200m이고 체적이 5,000~15,000m ³ 일 때 경제적임
입구	- 입구 개수 관련 지침 없음	- 입구는 2개 이상으로 함
격실출입통로	- 상부 암반두께 관련 지침 없음	- 상부의 암반두께는 저장격실 간 간격 이상이어야 함
탄약운송장비	- 관련 규정 없음	- 장비의 엔진 표면온도가 100℃ 미만이고, 연료의 인화점이 55℃ 이상이어야 함
방폭문 및 폐쇄장치	- 탄약저장밀도에 따른 방폭문/폐쇄장치 설치 구분 없음 - 폐쇄장치는 선택사항으로 제시	- 탄약저장밀도가 10kg/m ³ 이하인 경우 방폭문, 10kg/m ³ 초과시 폐쇄장치 권장
폭풍파함정	- 관련 지침 없음	- 설치 지침 있음
병목장치	- 병목장치를 선택사항으로 제시	- 설치위치는 입구로부터 터널 직경의 5배 이상 이격 필요
환기설비	- 출입구 2개 설치 혹은 제트팬 등 기계식 환기설비 설치, 필요시 수직 환기갱 설치	- 수직환기갱 설치
전기설비	- 방폭조명 설치 - 비상유도등 설치	- 각국의 규정에 맞게 설치
소화설비	- 자동화재감지기 및 소화시스템(스프링클러, 공기포 소화설비 등) 구축	- 각국의 규정에 맞게 설치

<표 4>에서 볼 수 있듯이, 10개 구성요소(저장격실, 입구, 격실출입통로, 적하역장비, 방폭문 및 폐쇄장치, 폭풍파함정, 병목장치, 환기설비, 전기설비, 소화설비)에 대한 우리나라와 NATO 지침 간 차이가 있다. 전반적으로 NATO 지침이 우리나라 지침에 비해 안전 관련 지침을 보다 엄격하게 제시하고 있다. 예를 들어, 우리나라 지침에서는 폐쇄장치를 선택사항으로 제시하고 있는 반면, NATO 지침에서는 탄약저장밀도가 높은 저장격실에 대해 폐쇄장치 설치를 제안하고 있다. 지하형탄약고의 안전한 관리만을 고려한다면 NATO 지침에 맞춰 설계하는 것이 타당하다고 볼

수 있다. 그렇지만 이는 지하형탄약고 공사비 증가를 수반할 뿐만 아니라 NATO 지침이 과도하게 안전관리 방안을 제시하는 것일 수도 있다. 따라서 NATO 지침을 무조건적으로 수용하여 우리나라 지침을 개정하기보다는 NATO 지침을 준용하여 우리나라 지침을 개정할지 혹은 우리나라 지침을 현행과 같이 유지할지에 대해 판단하는 연구가 선행되어야 한다. 예를 들어, 탄약저장밀도가 10kg/m^3 을 초과하는 경우 방폭문의 방호능력이 만족스럽지 못한 연구결과가 도출될 경우 우리나라에서도 폐쇄장치를 선택사항이 아닌 필수사항으로 변경할 필요가 있지만, 탄약저장밀도가 높은 경우에도 방폭문의 방호능력이 우수한 것으로 연구결과가 도출된다면 굳이 폐쇄장치를 필수사항으로 변경할 필요는 없다. 본고에서 제시하는 지하형탄약고 설계 관련 발전방향은 <표 5>와 같다.

<표 5>에서는 10개 세부시설에 대한 설계 발전방향을 제시하고 있는데, 세부 시설별로 발전방향을 제시하는 근거는 다음과 같다. 먼저 저장격실의 경우 NATO 지침에서는 경제성을 위해 길이가 100~200m인 대규모 저장격실 설치를 제안하고 있으나, 이러한 대형 저장격실의 시공 가능성 및 운용 편의성에 대해 검토가 선행되어야 한다. 지하형탄약고 출입구의 경우 우리나라 지침에는 출입구 개수 규정이 없으나 NATO 지침에서는 2개 이상의 출입구를 설치할 것을 규정하고 있다. 탄약운반트럭의 원활한 이동 및 적절한 환기를 위해서는 출입구가 2개 이상인 것이 효율적이고, 입구가 1개인 경우 전시에 신속한 탄약 운반이 제한되므로 출입구는 2개 이상으로 설치할 것을 명문화하는 것이 권고된다. 격실 출입통로의 경우 우리나라 지침에는 임계두께 관련 규정이 없으나, 격실 출입통로가 저장격실과 물리적으로 연결되어 있다는 점을 고려하면 폭발 시에도 파괴되지 않고 견딜 수 있어야 하므로 NATO 지침을 참고해 격실 출입통로 위치 선정 시에도 격실 출입통로의 임계두께를 반드시 고려하도록 하여야 한다. 탄약 운송장비의 경우 우리나라 지침에는 관련 규정이 없으나 NATO 지침에는 탄약운반장비 연료의 인화점이 55°C 이상일 것을 규정하고 있다. 실제로 인화점이 낮은 휘발유나 LPG 차량은 화재를 유발할 위험이 있으므로 탄약 운송장비 역시 NATO 지침을 참고해 휘발유나 LPG 차량이 지하형탄약고 내부로 진입하는 것을 금지하는 규정을 신설할 필요가 있다. 방폭문, 폐쇄장치, 폭풍파 함정 및 병목장치 등 위험감소시설의 경우 우리나라 지침에 비해 NATO 지침이 더 엄격하다. 그러나 이는 과도하게 엄격한 것일 수도 있으므로 단순히 엄격하다는 이유만으로 NATO 지침을 인용하기보다는 관련 심화 연구를 통해 우리나라 지침을 현행 수준으로 유지할지, 아니면 NATO 지침을 참고해 보다 엄격한 수준의 위험감소시설 설계방안을 제시할지 판단하여야 한다. 마지막으로 전기 및 소화설비의 경우 우리나라 지침에는 상세한 언급은 없다. 그러나 우리나라의 다양한 규정에서 전기 및 소화설비 설치와 관련한 세부규정을 제시하고 있고, 지하형탄약고 건설 시 관련 규정을 모두 준수하여야 하므로 관련 규정을 충분

히 고려해 지하형탄약고 내 전기 및 소화설비를 설치하여야 한다는 규정을 명문화할 필요가 있다. 이는 NATO 지침에서도 자국의 규정을 준수할 것을 명문화하고 있는 내용과 상응한다.

<표 5> 지하형탄약고 설계 관련 우리나라 지침 발전방향 제안

구성요소	발전방향	발전방향 제시 근거
저장격실	- 길이가 100~200m인 대규모 저장격실 설치의 타당성 분석을 통해 타당한 결론 도출 시 비용절감을 위해 대규모 저장격실 설치 권장	- 대규모 저장격실 설치시 비용면에서는 효율적일 수 있으나, 대규모 저장격실의 시공 가능성 및 운용 편의성을 평가하여야 함
입구	- 입구 개수를 2개 이상으로 한다는 내용을 명문화할 필요 있음	- 우리나라 군부대에 설치된 지하형탄약고의 입구는 모두 2개이며, 원활한 탄약 수불 및 지하형탄약고 내부 환기를 위해서도 입구가 2개 이상인 것이 적절
격실 출입통로	- 저장격실뿐만 아니라 격실출입통로의 상부 임계두께에 대한 규정도 마련하는 것이 필요	- 현재 우리나라 지침에서는 저장격실 상부의 암반 임계두께에 대한 규정만 있으나, 탄약 폭발 시 격실출입통로가 파괴되는 것을 방지할 필요 있음
탄약운송 장비	- 휘발유/LPG 차량 진입금지 내용을 명문화할 필요 있음	- 휘발유나 LPG 인화점이 55℃ 미만이므로 휘발유 차량이 진입하여 불의의 사고 발생 시 화재로 인한 폭발 우려 있음
방폭문 및 폐쇄장치	- 방폭문과 폐쇄장치 간의 방호능력 성능시험 비교 연구를 선행하여 그 결과를 바탕으로 폐쇄장치 설치 의무화 여부 판단	- 폐쇄장치가 방폭문에 비해 방호능력이 좋은 것은 사실이나 막대한 공사비 증가로 이어질 수 있어 비용 대비 효과 분석 필요
폭풍파 함정	- 폭풍파함정 설치 의무화 여부를 결정하기 위한 비용 대비 효과 분석 선행연구 필요	- 폭풍파함정을 설치하면 폭풍파 방지 효과가 증대되는 것은 사실이나 공사비 증가로 이어질 우려 있음
병목장치	- 병목장치 설치 의무화 여부를 결정하기 위한 선행연구 필요	- 병목장치가 폭풍파 압력을 감소시키는 것은 사실이나, 병목장치 설치시 탄약수불트력의 운행에 문제가 발생할 수 있음
전기 및 소화설비	- 우리나라의 전기 및 소화설비 관련 규정 목록을 제시하고, 관련 규정을 준수하여야 한다는 내용으로 지침 수정 필요	- 우리나라의 각종 전기 및 소화설비 규정이 복잡하고 세부적이어서 모든 내용을 지하형탄약고 설계지침에 포함하는 것은 무리가 있음

맺음말

현재 우리나라 군부대에는 2개의 지하형탄약고가 설치 및 운영되고 있으며, '18년도에 이루어진 국방부 탄약정책조정심의 실무위원회에서는 육군 8개소, 해군 및 공군 각각 1개소에 대한 지하형탄약고 건설 추진계획을 의결하였다. 그 외에도 지자체가 도시개발 사업추진을 위해 군부대 내 탄약고 안전거리 축소를 목적으로 기부대양여 사업으로 지하형탄약고를 건설할 것을 요구하는 사례가 지속적으로 제기되고 있다. 또한, 『2022 국방백서』에서 제시된 바와 같이, 국방부는 지하형탄약고 신축을 적극적으로 추진할 계획에 있어 향후 지하형탄약고는 특수한 경우에만 설치하는 것이 아닌, 군부대 탄약고의 일반적인 유형 중 하나로 자리매김할 것으로 기대된다.

서두에서 밝힌 것처럼 지하형탄약고는 설치비용이 매우 고가이고, 한 번 설치하면 추가적인 공사가 어려워 설계에 만전을 기해야 한다. 이에 본고에서는 지하형탄약고의 설계와 관련한 우리나라와 NATO 지침을 비교·분석하여 우리나라 지하형탄약고 설계방안 발전을 위한 시사점을 제시하였다. 분석결과, NATO 지침은 우리나라 지침에서 제시하지 않고 있는 몇 가지 주요 고려사항들을 제시하고 있고, 이러한 주요 고려사항들은 주로 지하형탄약고 안전관리 방안에 초점을 맞추고 있음을 확인할 수 있다. 지하형탄약고의 안전한 관리만을 고려한다면 NATO 지침에 맞춰 지하형탄약고를 설계하는 것이 타당하다고 볼 수 있으며, 실제로 일부 항목(예: 입구 개수 관련 규정, 격실출입통로 상부 임계두께 등)에 대해서는 NATO 지침을 준용하여 우리나라 지침을 개정하는 것이 적절한 것으로 판단된다. 그렇지만 다른 일부 항목(폐쇄장치, 병목장치, 폭풍파함정 설치 의무 여부 등)에 대해서는 NATO 지침 준용 시 지하형탄약고 공사비 증가를 수반할 뿐만 아니라 NATO 지침이 과도하게 안전관리 방안을 제시하는 것일 수도 있다. 따라서 이러한 시설에 대해서는 NATO 지침을 준용하여 우리나라 지침을 개정할지 혹은 우리나라 지침을 현행과 같이 유지할지에 대해 판단하는 연구가 선행되어야 할 것이다. 한국국방연구원은 기존에 수행한 사업타당성조사를 통해 지하형탄약고의 세부적 설계내용을 검토한 바 있으며, 이러한 경험은 향후 지하형탄약고 설계방안 발전에 큰 도움이 될 수 있다고 판단된다. 따라서 한국국방연구원도 지하형탄약고 설계방안 발전을 위한 연구에 직간접적으로 참여하여야 할 것이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제1980호(2월19일)	두진호·송지은, 우크라이나 전쟁 전훈 분석
제1981호(2월29일)	손순아·김연정, 연구인프라보강사업 추진절차 개선방향
제1982호(3월 8일)	정재웅, NATO 규정을 통해 본 지하형탄약고 구조 개선방향
제1983호(3월15일)	곽지희, 초급간부 선발 시, AI 면접의 발전방향

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』

투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내 학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문 의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정인 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.